

Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO

Laboratorio 02

Estrategia de trading con análisis técnico

NVDA en velas de 5 minutos · Nivel B con detección de régimen

Equipo 6

Ian Carlo Escalante Martínez · 731828

Abdon Islas

Septiembre de 2026

Repositorio: github.com/ianmartinez01/Lab02_MyST_Equipo6

1. Resumen ejecutivo

Construimos una estrategia contraria sobre NVDA que combina Bollinger, RSI, Estocástico, MACD y EMA 9, la probamos en un motor event-driven con comisión de 0.125% por lado, spread e impacto de mercado, y optimizamos sus parámetros por régimen con Optuna. Separamos los datos en train, test y validation; el walk-forward y la elección de θ^* usan solo train y test, y validation se evaluó una sola vez con θ^* congelado en git. El rendimiento anualizado pasa de 55.37% dentro de muestra a -45.48% fuera (walk-forward efficiency de -0.82), y en validation la estrategia perdió 7.23% mientras buy & hold ganó 12.84%. Con nuestros propios números, el desempeño de la optimización es ajuste a la muestra y no una ventaja real.

2. Datos

Usamos NVDA porque es la acción más líquida de su sector y el equipo la sigue en TradingView. Yahoo Finance solo conserva 60 días de velas de 5 minutos, así que descargamos el histórico público de Binance Stocks (precios ajustados). Nos quedamos con la sesión regular (09:30 a 16:00 ET, 78 velas por día) y separamos tres periodos cronológicos sin mezclar.

Conjunto	Periodo	Velas	Uso
Train	2 ene – 29 may 2026	7,956 (55%)	Walk-forward
Test	1 jun – 31 jul 2026	3,354 (23%)	Walk-forward y θ^* (julio)
Validation	3 ago – 25 sep 2026	3,042 (21%)	Una sola evaluación con θ^* congelado

Auditoría: 0 duplicados, 0 nulos, 0 velas con OHLC incoherente y 0 días incompletos.

3. Estrategia y regla de confirmación

La idea del equipo es comprar en sobreventa y vender en sobrecompra, pero solo cuando el precio confirma el giro. Los cinco indicadores se agrupan en tres votos de preparación y la EMA 9 funciona como gatillo. Cada evento sigue vigente N velas (memoria) porque la sobreventa y la confirmación casi nunca ocurren en la misma vela.

Voto	Indicador	Compra (+1)	Venta (-1)
Volatilidad	Bollinger (20, 2)	Close < banda inferior	Close > banda superior
Momento	RSI 14 o Estocástico (14, 1, 3)	RSI cruza abajo de 30, o %K cruza arriba de %D con %K < 20	RSI cruza arriba de 70, o %K cruza abajo de %D con %K > 80
Tendencia	MACD (12, 26, 9) / ATR 14	< $-\theta$	> θ

Regla de confirmación:

señal_t = +1 si $\sum 1[v_{i,t} = +1] \geq 2$ y Close_t cruza arriba de EMA9_t
señal_t = -1 si $\sum 1[v_{i,t} = -1] \geq 2$ y Close_t cruza abajo de EMA9_t
señal_t = 0 en otro caso

Todo se calcula con información hasta el cierre de la vela t y la orden se ejecuta en la apertura de t+1. La prueba automática de causalidad recalcula la señal sobre df.iloc[:t+1] y obtiene el mismo valor en t.

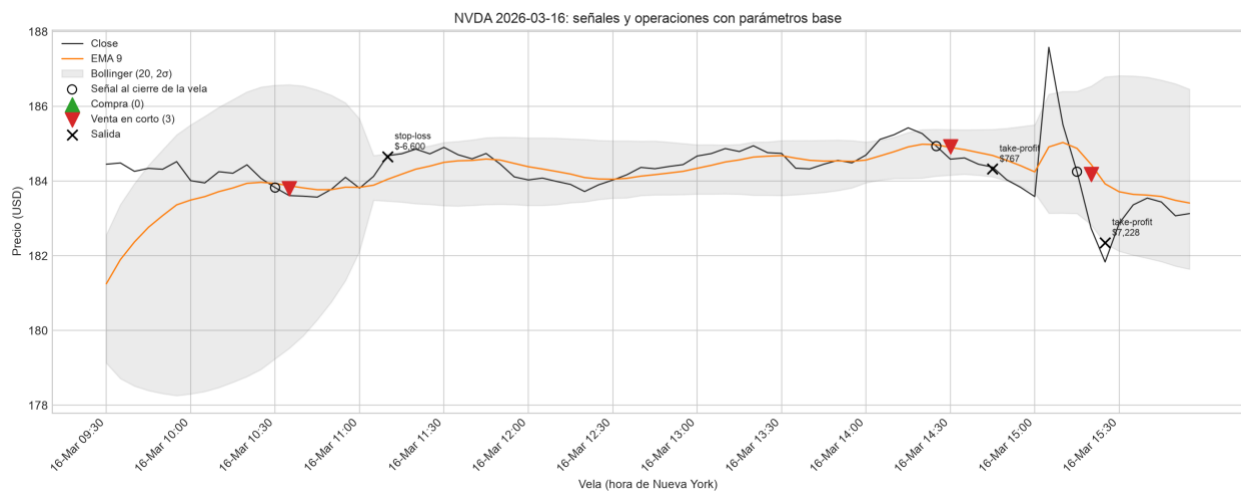


Figura 1. Señales y operaciones del 16 de marzo con los parámetros base.

4. Motor de backtesting

Supuesto	Convención
Capital y apalancamiento	\$1,000,000; fracción del capital por operación ≤ 1
Comisión	0.125% del monto en cada apertura y cada cierre
Spread	Medio spread de \$0.005 por acción en cada entrada y salida
Impacto de mercado	Ley de raíz cuadrada: $\sigma_{\text{diaria}} \times \sqrt{\text{acciones} / \text{volumen diario promedio de 20 sesiones}}$
Stop-loss y take-profit	Múltiplos del ATR 14; si ambos caen en la misma vela, primero el stop-loss
Sesión	Sin entradas en los primeros y últimos 15 minutos; todo se cierra en la última vela del día
Régimen	Al cambiar el régimen, la posición abierta se cierra en la apertura siguiente
Métricas	Anualización con 19,656 velas por año; tasa libre de riesgo 0; Calmar = rendimiento anualizado / MDD

5. Detección de régimen

Usamos K-means con $k = 3$ sobre dos variables calculadas en una ventana móvil de una semana (390 velas): la volatilidad realizada y la eficiencia de Kaufman, $|\ln P_t - \ln P_{t-390}| / \sum |\Delta \ln P|$. La volatilidad separa la crisis; la eficiencia separa la tendencia (el precio avanza en línea recta) de la reversión (va y viene sin avanzar). Estandarizamos $\ln(\text{volatilidad})$ y veficiencia porque ambas son sesgadas. La clasificación se actualiza cada 4 horas de sesión y la etiqueta en t no cambia al agregar datos posteriores (prueba automática).

Métrica	Train	Test	Validation	Objetivo
Silhouette	0.376	0.470	0.410	> 0.4
Duración media (horas)	13.3	17.5	16.9	> 12
Transiciones por semana	2.4	1.7	1.8	
Tiempo en tendencia	31.90%	12.90%	45.80%	

Tiempo en reversión	29.80%	46.20%	18.90%	
Tiempo en crisis	38.30%	41.00%	35.30%	

Los regímenes persisten más de 12 horas en los tres periodos y los tres aparecen en validation. La separación cumple el objetivo en test y validation y queda ligeramente abajo en train (0.376). La composición cambia mucho entre periodos: tendencia ocupa 13% del tiempo en test y 46% en validation.

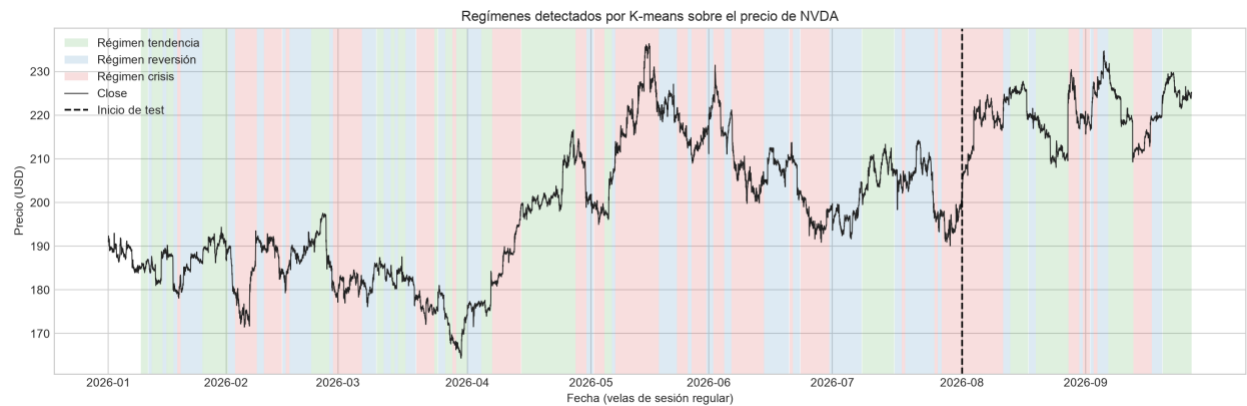


Figura 2. Línea de tiempo de regímenes sobre el precio; la línea punteada marca el inicio de validation.

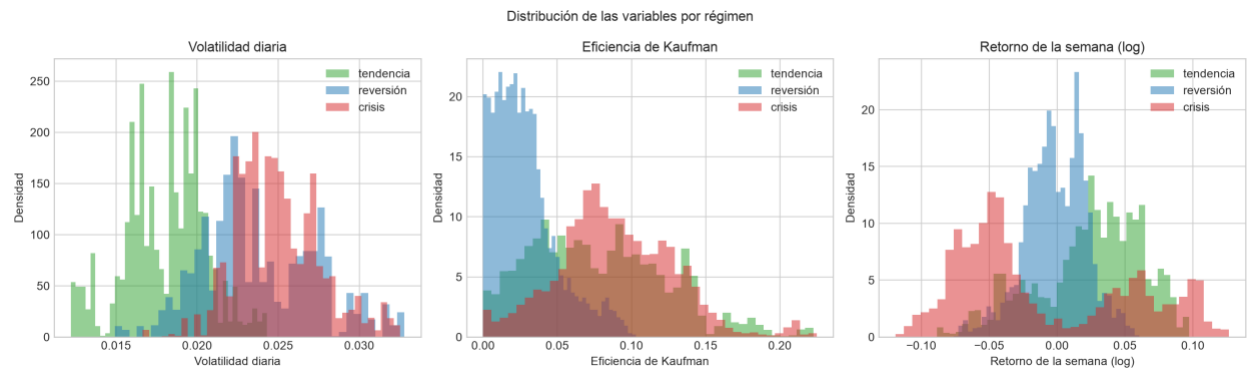


Figura 3. Distribución de las variables de régimen en train y test.

6. Optimización

Buscamos $\theta^* = \operatorname{argmax} \operatorname{Calmar}(\operatorname{backtest}(\theta))$ por régimen, con el backtest que solo opera en ese régimen e incluye comisión, spread e impacto. Si una configuración produce menos de 10 operaciones por régimen en la ventana (unas 30 por ventana entre los tres regímenes), el objetivo vale -10 en lugar de su Calmar: sin esta restricción el optimizador encuentra configuraciones con dos o tres operaciones ganadoras. Si el mejor Calmar de un régimen no es positivo, el régimen queda apagado.

Parámetro	Rango	Parámetro	Rango
Ventana Bollinger	14 a 30	Desviaciones Bollinger	1.5 a 3.0
RSI bajo (alto = 100 – bajo)	20 a 40	Estocástico bajo	10 a 30
θ del MACD / ATR	0.3 a 1.5	Ventana EMA	5 a 15
Memoria (velas)	1 a 12	Stop-loss (ATR)	1 a 4
Take-profit (ATR)	2 a 8	Fracción del capital	0.25 a 1.0

Enfriamiento tras stop (velas)	0 a 24		
--------------------------------	--------	--	--

6.1 Random search contra TPE

Para el modelo final corrimos, en julio y por régimen, un random search (RandomSampler, N = 200 trials) y un TPE (TPESampler con semilla 42, N = 200 trials), dentro del límite de 100 a 200 pruebas por ventana.

Régimen	N random	Mejor random	N TPE	Mejor TPE	Meseta TPE	Estado
Tendencia	200	-0.06	200	-2.56	-3.19	apagado
Reversión	200	13.90	200	59.38	56.71	activo
Crisis	200	-4.63	200	11.68	8.72	activo

El TPE supera con claridad al random search en reversión y crisis. En reversión el mejor acumulado deja de subir hacia el trial 175, pero en crisis sigue mejorando casi hasta el final, señal de que 200 trials podrían ser insuficientes; nos quedamos en ese número por el límite de 100 a 200 pruebas del laboratorio. Tendencia no encuentra ningún Calmar positivo y queda apagada.

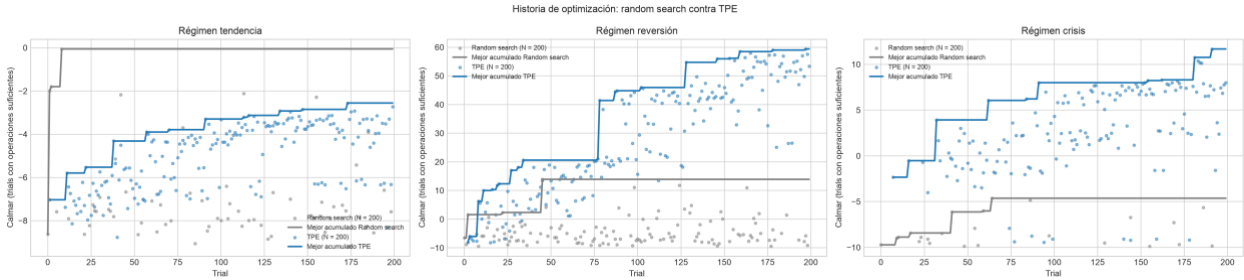


Figura 4. Historia de optimización: valor por trial y mejor acumulado.

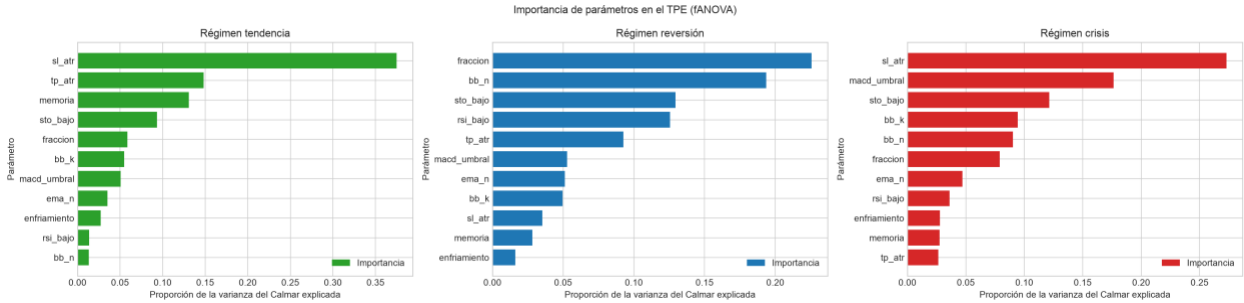


Figura 5. Importancia de parámetros del TPE (fANOVA).

6.2 Superficie 3D y slice plots

No existe una superficie completa en más de 2 dimensiones, así que tomamos un corte en las dos dimensiones más importantes de cada régimen según el TPE y fijamos el resto de θ en el mejor punto del random search. En los slice plots el argmax del TPE aparece aislado en los tres regímenes: sus vecinos dan valores muy distintos. Por eso θ^* no es el argmax literal sino el centro de la mejor meseta, definido como el trial cuyo vecindario de 10 trials (parámetros normalizados) tiene el Calmar promedio más alto.

Calmar en función de fraccion y bb_n (régimen reversión; resto de θ en el mejor random search)

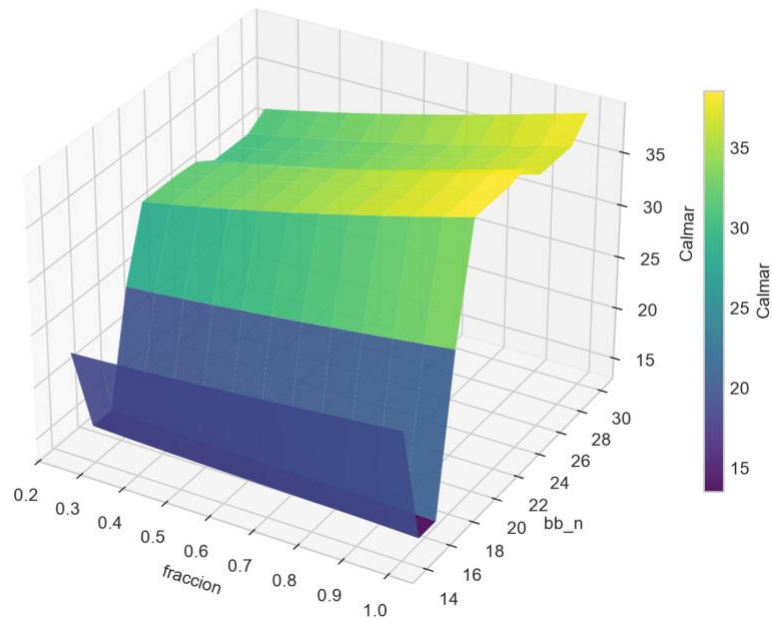


Figura 6. Calmar en función de fraccion y bb_n en el régimen de reversión.

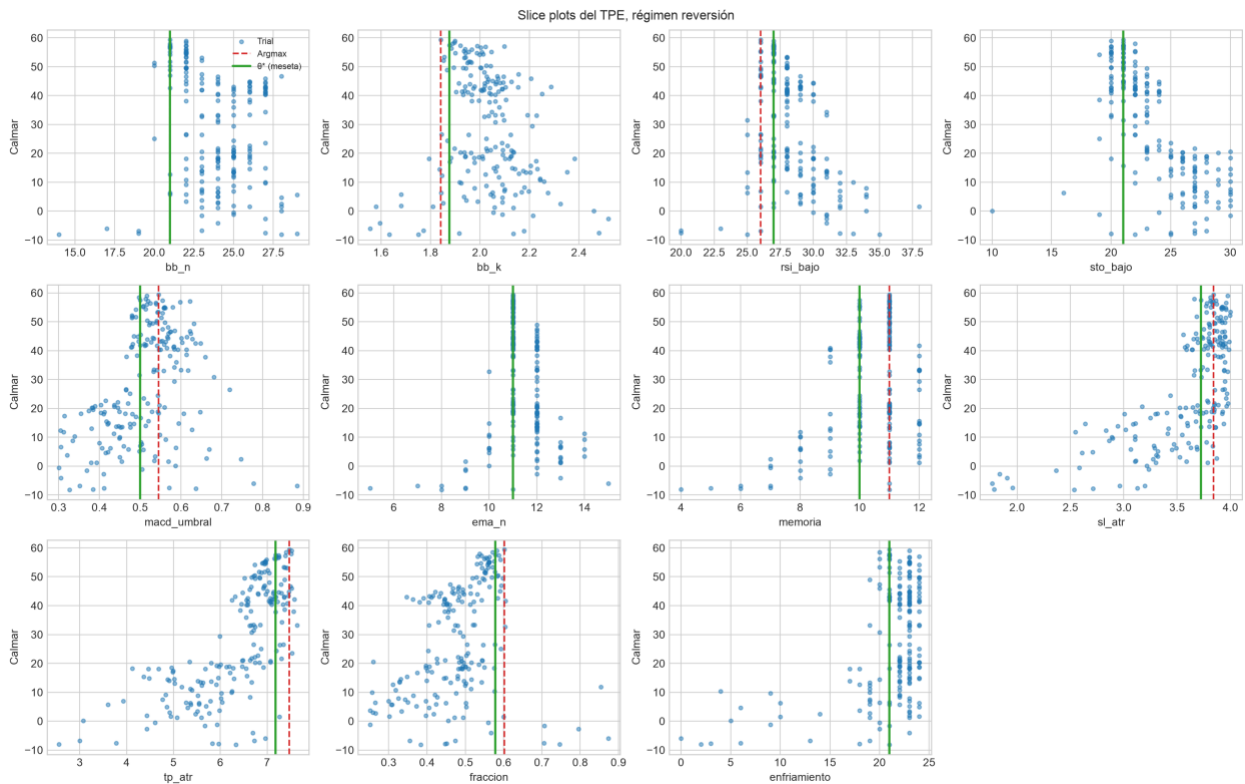


Figura 7. Slice plots del TPE en reversión: argmax (rojo) y θ^* de meseta (verde).

θ^* quedó congelado en docs/theta_congelado.json en el commit

9a11fab6634e00a0848a1defbce71a36763eead9, antes de ejecutar la evaluación de validation, y se reporta tal cual salió.

7. Walk-forward

Sobre train y test, cada semana optimizamos con el mes anterior (rolling) o con toda la historia disponible (anchored) y probamos la semana siguiente con θ congelado, 150 pruebas TPE por régimen. Purga: las señales y las variables de régimen solo miran hacia atrás y toda posición se cierra el mismo día, así que ninguna observación de entrenamiento usa datos de la prueba. Embargo: descartamos la última sesión (78 velas) antes de cada semana de prueba.

Variante	Ventanas	Configuraciones	Tiempo	Anualizado dentro	Anualizado fuera	WFE
Rolling	25	10,350	315 s	55.37%	-45.48%	-0.82
Anchored	25	11,250	404 s	28.47%	-23.60%	-0.83

La walk-forward efficiency (rendimiento fuera de muestra entre rendimiento dentro de muestra) es negativa en ambas variantes. Valores por debajo de 0.5 ya indican que el resultado dentro de muestra es mayormente ruido; un valor negativo indica que no sobrevive nada de la ventaja.

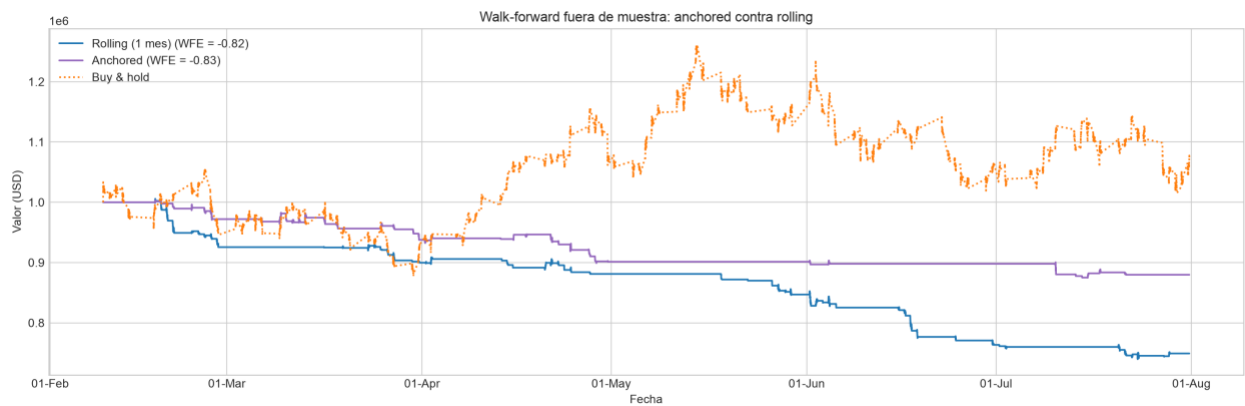


Figura 8. Curvas fuera de muestra del walk-forward anchored y rolling.

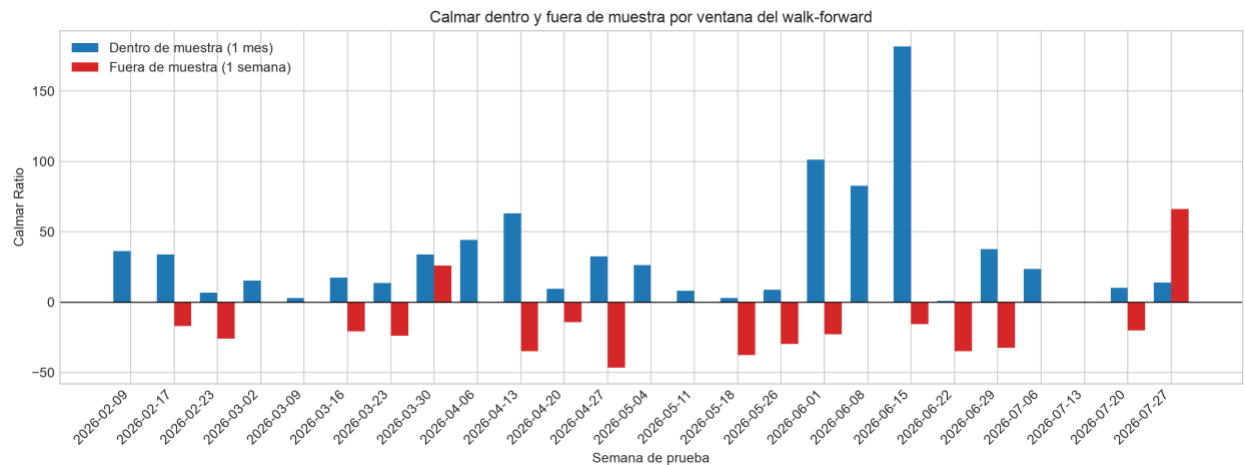


Figura 9. Calmar dentro de muestra contra la semana siguiente (rolling).

8. Resultados por conjunto

Métrica	Train (WF)	B&H	Test (WF)	B&H	Validation	B&H
---------	------------	-----	-----------	-----	------------	-----

Retorno total	-15.31%	12.73%	-11.55%	-7.88%	-7.23%	12.84%
Rendimiento anualizado	-41.95%	48.04%	-51.29%	-38.18%	-38.42%	118.28%
Volatilidad anualizada	6.98%	35.99%	9.86%	38.32%	6.51%	35.20%
Sharpe	-7.75	1.27	-7.24	-1.06	-7.41	2.39
Sortino	-9.65	1.83	-9.01	-1.44	-9.49	3.84
Calmar	-2.64	2.86	-3.87	-2.14	-5.32	10.91
Máximo drawdown	-15.88%	-16.81%	-13.25%	-17.88%	-7.23%	-10.84%
Win Rate	23.44%		19.35%		35.29%	
Payoff ratio	0.59		1.12		0.48	
Operaciones	64		31		34	

Train y test son las semanas fuera de muestra del walk-forward rolling en cada periodo; validation es θ^* congelado evaluado una sola vez.

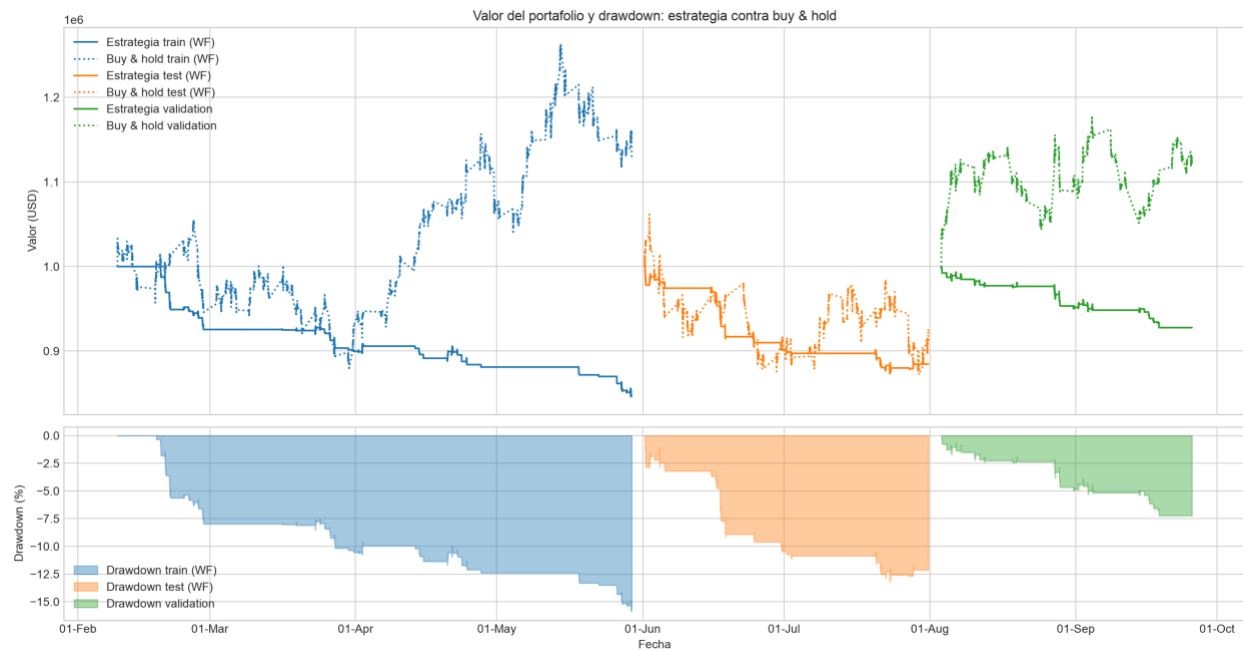


Figura 10. Valor del portafolio y drawdown contra buy & hold en los tres conjuntos.

Retornos mensuales, trimestrales y anuales (%)

Conjunto	Periodo	Fecha	Retorno (%)
train	mensual	2026-02	-7.45
train	mensual	2026-03	-2.79
train	mensual	2026-04	-2.07
train	mensual	2026-05	-3.87
train	trimestral	2026-T1	-10.03
train	trimestral	2026-T2	-5.86
train	anual	2026	-15.31
test	mensual	2026-06	-9.86
test	mensual	2026-07	-1.87
test	trimestral	2026-T2	-9.86
test	trimestral	2026-T3	-1.87
test	anual	2026	-11.55
validation	mensual	2026-08	-4.85
validation	mensual	2026-09	-2.50
validation	trimestral	2026-T3	-7.23
validation	anual	2026	-7.23

Figura 11. Retornos mensuales, trimestrales y anuales.

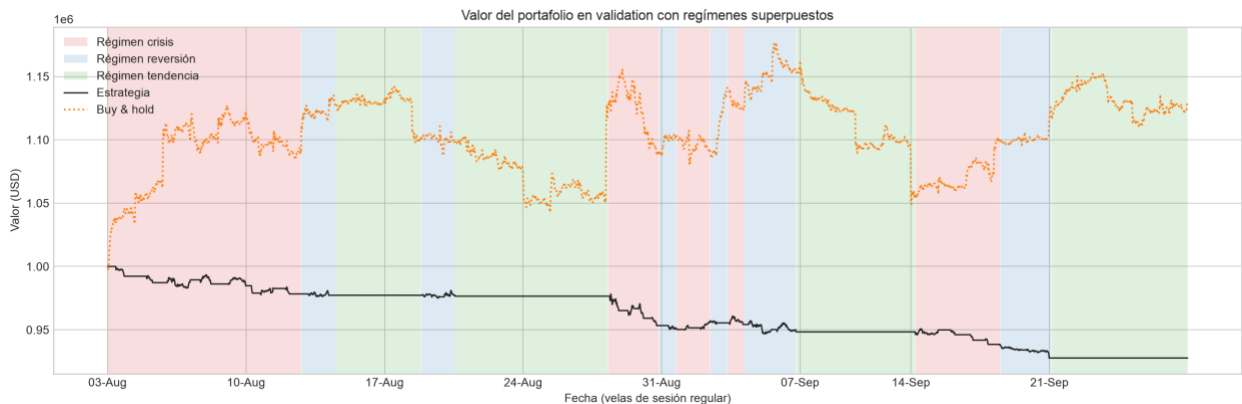


Figura 12. Valor del portafolio en validation con los regímenes superpuestos.

9. Preguntas de análisis

9.1 ¿Qué aporta la regla 2 de 3 frente a un solo indicador?

Regla (validation)	Operaciones	Calmar	Retorno	Win Rate
2 de 3 (oficial)	34	-5.32	-7.23%	35.29%
Estricta (3 votos)	24	-3.88	-2.54%	33.33%
Solo Bollinger	44	-4.84	-8.37%	29.55%
Solo RSI/Estocástico	48	-4.86	-9.26%	31.25%
Solo MACD	31	-5.40	-6.62%	25.81%

La confirmación reduce las operaciones frente a Bollinger (44) y momento (48) a 34, pero no mejora el Calmar: todas las reglas pierden. La estricta es la menos mala (-3.88) solo porque opera menos.

9.2 ¿Cuánto se degrada el desempeño entre entrenamiento y prueba?

El rendimiento anualizado cae de 55.37% a -45.48% en rolling y de 28.47% a -23.60% en anchored; el Calmar mediano pasa de 20.53 a -23.40 y solo 2 de 25 semanas fueron positivas. Anchored pierde menos en total (12.03% contra 25.09%) porque su ventana larga cambia menos los parámetros, pero su eficiencia es igual de negativa: no hay un edge que se degrade con el tiempo, sino ninguno.

9.3 ¿Qué tan sensible es la estrategia a ±20% en sus parámetros?

En validation el Calmar se mueve entre -5.53 y -5.12 al variar cualquier parámetro. Es una meseta de pérdidas: ninguna variación local vuelve rentable a la estrategia. En la optimización, en cambio, el argmax era un pico aislado, razón por la que θ^* se tomó de la meseta.

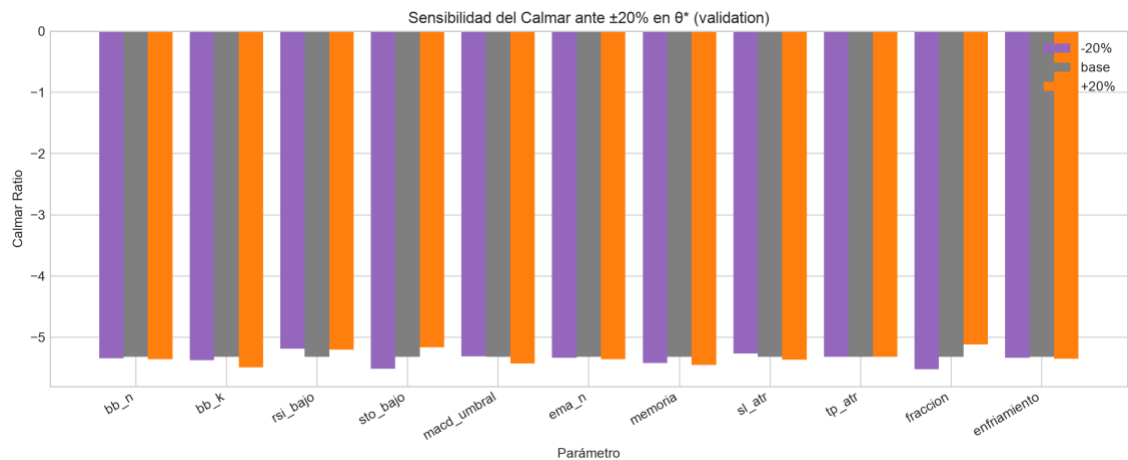


Figura 13. Calmar en validation con cada parámetro al -20%, base y +20%.

9.4 ¿A qué costo deja de ser rentable?

En ningún nivel. Con comisión cero la estrategia pierde 2.51% en validation y con 0.125% pierde 7.23%. En validation las comisiones sumaron \$47,851 y el spread con impacto \$5,495. No hay margen de seguridad frente al 0.125%.

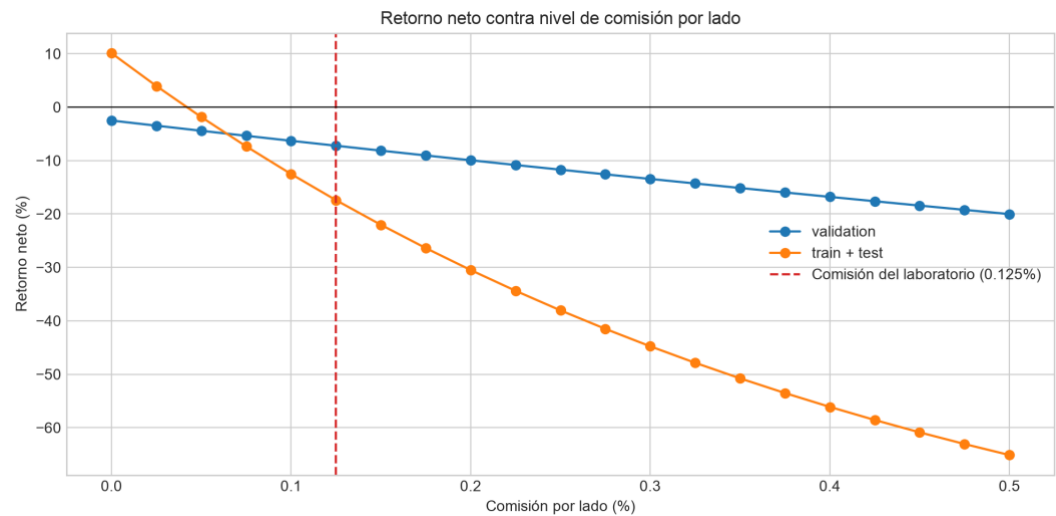


Figura 14. Retorno neto contra nivel de comisión por lado.

9.5 ¿El desempeño difiere entre regímenes?

Régimen (validation)	Tiempo	Operaciones	Win Rate	P&L
----------------------	--------	-------------	----------	-----

Crisis	35.28%	24	41.67%	-\$49,630
Reversión	18.94%	10	20.00%	-\$20,289
Tendencia	45.77%	0		\$0

Crisis concentra la mayor parte de la pérdida y tendencia quedó apagada. La prueba de Kruskal-Wallis sobre el retorno por operación (walk-forward y validation) da $H = 0.36$ y $p = 0.835$: la diferencia no es significativa. La capa de régimen aporta control de exposición: apaga la estrategia en tendencia (46% del tiempo en validation) y cierra posiciones en cada transición.

9.6 Tres limitaciones para operar con capital real

- La ventaja no sobrevive fuera de muestra: walk-forward efficiency negativa y validation en pérdida.
- Nueve meses de velas de 5 minutos dejan pocos episodios por régimen y el optimizador encuentra picos aislados.
- Los datos provienen de un tercero (Binance Stocks) y la estrategia concentra el capital en un solo activo.

9.7 Advertencia de ejecución

El backtest incluye comisión, spread e impacto de raíz cuadrada, pero asume ejecución completa sin fallas. Una orden de \$1,000,000 equivale a unas 4,973 acciones, alrededor de 0.41% del volumen de una vela típica de 5 minutos. El modelo estima unos 2 puntos base por lado (\$5,495 en las 34 operaciones de validation); en velas de poco volumen o con stops disparados por huecos, la ejecución real sería peor.

10. Conclusiones

Nuestra lectura es que la estrategia, tal como la diseñamos, no tiene ventaja sobre NVDA a 5 minutos. Cada mes el optimizador encuentra parámetros con Calmar de dos cifras y la semana siguiente pierden; la walk-forward efficiency negativa en anchored y en rolling, y la pérdida en validation con θ^* congelado, cuentan la misma historia. Lo que nos queda claro es que un Calmar alto dentro de muestra no dice nada por sí solo: la prueba que cuenta es el periodo que el optimizador no vio, y por eso lo congelamos antes de mirarlo.

También aprendimos que el costo pesa más de lo que parecía: con un ATR de 0.22% del precio por vela y 0.25% de comisión ida y vuelta, cada operación necesita un movimiento amplio solo para empatar, y aun sin comisiones la estrategia pierde. Si siguiéramos, probaríamos velas más largas, donde el movimiento esperado sea grande frente al costo, y usaríamos el régimen como filtro de cuándo no operar en lugar de como selector de parámetros.